109年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(D) 1. 一般柴油發電機高壓油泵，檢查發現旋塞(plug)有空蝕現象時，要如何檢修?
A. 到平板上研磨
B. 到車床上車削
C. 使用砂輪機研磨
D. 換新

(B) 2. 砂輪機的右端心軸為右螺紋，左端心軸為左螺紋，其目的為何？
A. 方便更換
B. 避免砂輪機迴轉時鬆脫
C. 提升工作效率
D. 純屬設計

(C) 3. 對柴油機連桿螺栓的維護檢修，下列敘述何者錯誤？
A. 螺栓表面不允許有碰傷損壞缺陷
B. 採用著色探傷檢查有無裂紋
C. 螺栓長度和強度無直接關係
D. 不可隨意調換連桿螺栓與其原裝配孔的關係

(D) 4. 對於低速柴油機增壓機葉片的檢修事項，下列敘述何者錯誤？
A. 增壓機異常的振動及波震有可能是葉片損傷徵兆
B. 增壓機損壞後之應急措施為減速航行
C. 轉子或葉片經修理或換新後均應安排動平衡試驗
D. 損傷形態主要是因金屬疲勞所引起的葉片變形

(B) 5. 冷凍系統中，蒸發器流動阻力較小時，可以選用何種之熱力膨脹閥？
A. 外平衡式
B. 內平衡式
C. 毛細管式
D. 手動式

(B) 6. 冷凍系統中，供液電磁閥裝置，被下列那一裝置所控制？
A. 熱力膨脹閥控制
B. 溫度控制器
C. 高壓開關控制
D. 低壓開關控制

(C) 7. 齒輪式泵的間隙檢修，不包含下列何者？
A. 齒輪端面與泵的端蓋之間隙
B. 齒頂與泵殼之徑向間隙
C. 安全閥與齒頂間隙
D. 齒與齒之齒合間隙

(B) 8. 鍋爐採用比例、積分及微分控制系統，其「微分」英文書寫為下列何者？
A. Integral
B. Derivative
C. Proportional
D. Numeral

(B) 9. 下列哪一種鉗子，可用於夾取插銷、轉動螺絲、剪斷線材？
A. 尖嘴鉗
B. 鯉魚鉗
C. 萬能鉗

D. 虎鉗

(D) 10. 下列哪一種手鎚可用於敲擊機器，又可避免該元件接觸面受損，且該手鎚本體亦不易磨耗？
A. 鐵鎚
B. 銅鎚
C. 木槌
D. 膠鎚

(C) 11. 柴油機運轉一段時間後，對其運轉性能變差，下列敘述何者錯誤?
A. 發生故障往往是一段相當長久的時間
B. 是逐漸累積的變化過程
C. 不會引起有關參數的變化
D. 保養的好壞有很大影響

(D) 12. 對於噴油嘴試驗下列敘述何者錯誤？
A. 試驗前必須先排除系統內的空氣
B. 噴油閥啟閥壓力調整到比規定值略高
C. 在啟閥壓力下噴孔周圍不可有油滴
D. 噴孔周圍有油顯示針閥套件圓柱面密封性良好

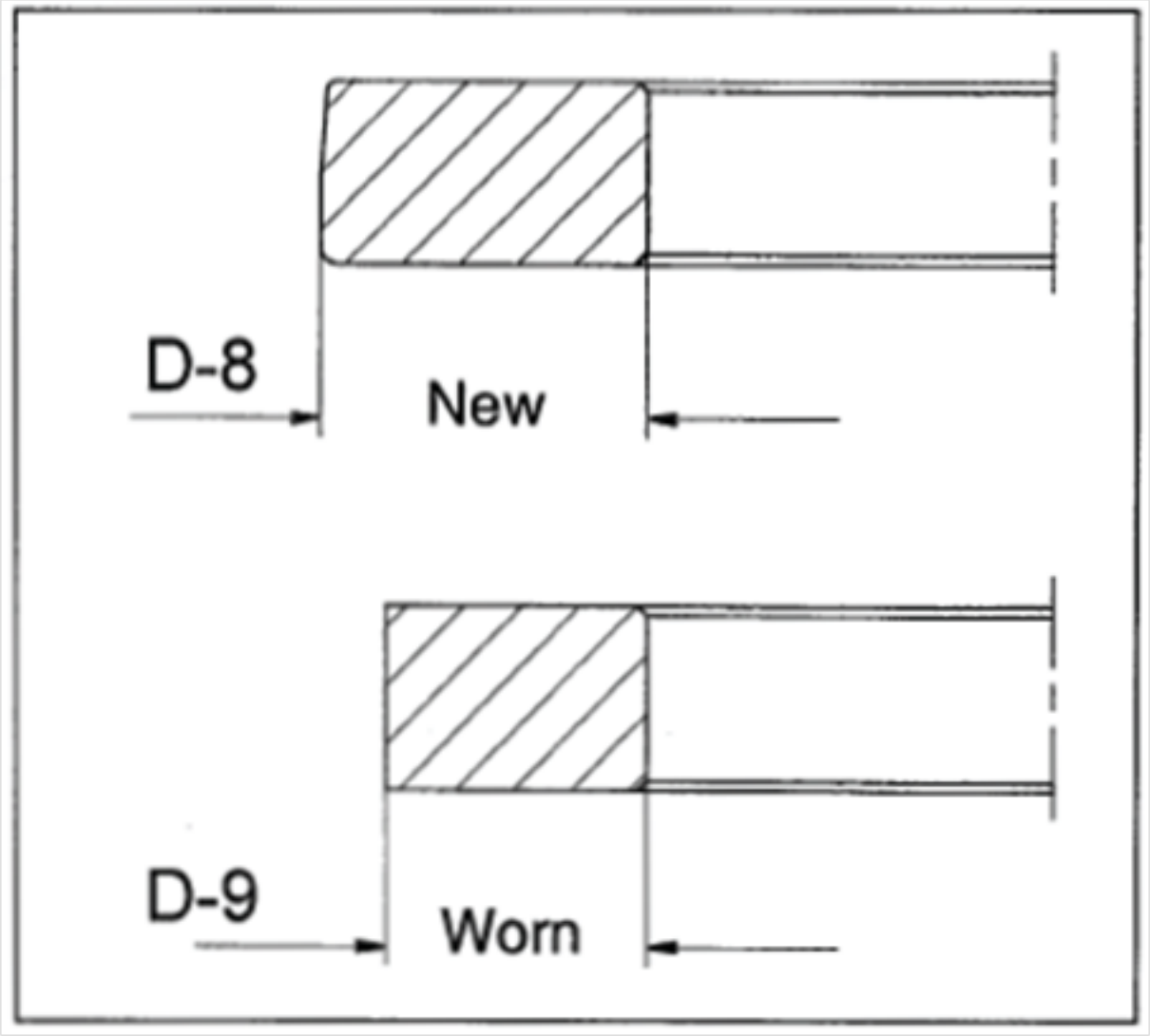
(D) 13. 冷凍系統中，低壓斷開壓力的設定，下列考慮因素何者錯誤？
A. 低壓管路不漏入空氣為原則
B. 不能低於表壓 0.0l MPa
C. 選取略低於設計的蒸發溫度其所對應的冷媒飽和壓力
D. 不能高於表壓 0.l MPa

(D) 14. 電動往復泵式中，若其缸套磨損超限時，應進行下列何者動作？
A. 允許鏜缸
B. 以油石進行修復
C. 加大活塞環外徑
D. 更換缸套

(A) 15. 電容器的短路毛病可利用歐姆表測試兩端點間是否通路便可查出，請問一般電容器（電解質電容器除外）的漏電電阻值小於多少時，即表示表示電容器已短路？
A. 300 kΩ
B. 500 kΩ
C. 1000 kΩ
D. 1500 kΩ

(B) 16. 下列何者非船用輔鍋爐的爐水之水質檢測及處理的目的？
A. 鍋爐的安全運轉及使用壽命
B. 主機排氣熱效率的提昇
C. 高效能運轉及熱效率維持經濟效能
D. 保養成本及經濟效能

(D) 17. 如下圖，低速大型柴油主機為更換活塞環之「操作過程」中，所示意義為何？



A. 檢查活塞環是否膠著
B. 量測活塞環與活塞之間隙
C. 拆下活塞環前，量測其缺口之間隙
D. 量測活塞環輻向厚度，紀錄之，並與新的活塞環比較

(D) 18. 電銲機使用標準塗藥銲條銲接時所需電流之選用原則為何？
A. 該電銲條的直徑乘以10是所需之電流安培數
B. 該電銲條的直徑乘以20是所需之電流安培數
C. 該電銲條的直徑乘以30是所需之電流安培數
D. 該電銲條的直徑乘以40是所需之電流安培數

(A) 19. 大型柴油主機最長的螺栓，是何種螺栓?
A. 貫穿螺栓
B. 缸頭螺栓
C. 底座螺栓
D. 連桿螺栓

(D) 20. 鑽頭規格中規範「鑽柄」有直柄及錐柄兩種，鑽頭直徑多少以下通常製作成「直柄」，大於該尺寸者通常製作成「錐柄」？
A. 10mm
B. 11mm
C. 12mm
D. 13mm

(D) 21. 鑽頭的規格，直徑在33~100 mm間，每隔多少就會生產一支鑽頭？

A. 0.1 mm
B. 0.25 mm
C. 0.5 mm
D. 1 mm

(D) 22. 銲接密閉容器時，為防止容器內之氣體受熱所引發的爆炸，應有何作為？
A. 僅須洗淨油桶內、外側油漬，以防止油氣燃燒爆炸
B. 除洗淨油桶內、外側油漬外，另須將電銲機機殼接地，以防止靜電引發爆炸
C. 除洗淨油桶內、外側油漬外，另須將電銲機之接地線接地，以防止靜電引發爆炸
D. 除洗淨油桶內、外側油漬外，並應另開通氣孔，以防止器內氣體受熱膨脹發生爆炸

(B) 23. 下列何者不是潤滑油的功用?
A. 潤滑及密封作用
B. 增加衝擊負荷
C. 冷卻作用
D. 防蝕作用

(D) 24. 柴油發電機吊缸時，連桿檢測項目，下列何項不需實施?
A. 裂紋檢查
B. 外觀檢查
C. 測量螺栓長度
D. 螺栓彎曲試驗

(C) 25. 下列何者是柴油機停俥後，短時間內不能打開曲軸箱的原因為何？
A. 避免高溫燙傷
B. 避免雜物掉漏
C. 防止爆炸意外
D. 保持滑油溫度

(C) 26. 以油壓工具拆裝柴油主機缸頭螺帽的原理，下列敘述何者錯誤？
A. 藉液壓的力量把螺桿拉伸一定長度
B. 利用鋼質螺桿材料本身的彈性變形特質
C. 任何尺寸的螺帽之工作壓力皆相同
D. 利用板桿旋緊或鬆開螺帽

(D) 27. 柴油機缸套磨損的最大位置為第一道活塞環所對應的缸套位置，其原因下列何者錯誤？
A. 在該部位，氣缸油易汽化變質及蒸發破壞潤滑和油膜。
B. 在該部位，作用在壓縮環背面的氣體壓力大。
C. 在該部位，燃燒產物形成腐蝕磨損。
D. 在該部位，運動速度太快而不易形成液體動力潤滑和油膜。

(D) 28. 空調冷凍裝置如壓縮機的排氣壓力過高而造成壓縮機停機，則其可能原因下列何者為錯誤？
A. 系統中積存較多的空氣。
B. 冷凝器冷卻水量不足或冷卻水中斷。
C. 冷凝器熱傳導面髒污。
D. 膨脹閥發生堵塞。

(B) 29. 下列何者不是淡水製造機的造水鹽份過高原因？
A. 給水量太大
B. 蒸發溫度過高
C. 冷凝器管洩漏
D. 鹵水水位過高

(C) 30. 鍋爐的操作,應隨時掌控下列三種基本運轉元素為何？
A. 溫度、火光、油路狀態
B. 熱量、應力、循環狀態
C. 壓力、水位、燃燒狀態
D. 負載、回水、產汽狀態

(A) 31. 鍋爐水底部吹放閥之操作順序為何？
A. 先開船邊閥，再開底部吹放閥，注意水位勿過低
B. 先開底部吹放閥，再開船邊閥，注意水位勿過低
C. 先開船邊閥，再開底部吹放閥，注意給水泵起動
D. 先開底部吹放閥，再開船邊閥，注意給水泵起動

(C) 32. 冷凍系統中，低壓及高壓管之間的溫度差別很小，則表示下列何種現象？
A. 冷媒過多
B. 冷媒含過多冷凍油
C. 冷媒太少
D. 滑油老化

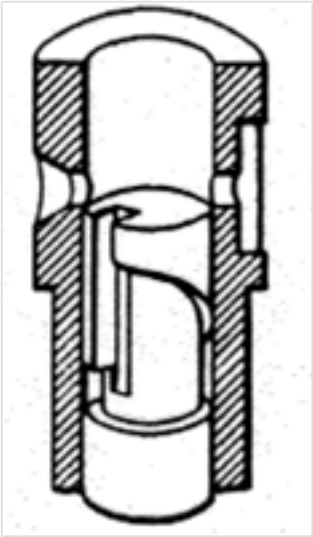
(D) 33. 下列何者不是減少鍋爐回火危險的措施？
A. 爐膛內不得積有燃油
B. 噴油器如意外熄火立即關閉燃油停止閥
C. 以蒸汽或空氣吹淨爐膛內油氣
D. 利用紅熱之爐膛點火

(A) 34. 主機正俥時葉片先入水側的葉邊，稱為下列何者？
A. 前緣(Leading edge)
B. 後緣(Trailing edge)
C. 面邊(Face edge)
D. 背邊(Back edge)

(D) 35. 螺槳在塢修被拆卸後，艉軸之錐體部分，船廠通常實施的非破壞檢驗是?
A. X光檢驗
B. 染色滲透試驗
C. 超音波檢驗
D. 磁粉探傷

(D) 36. 大型之螺槳經過一定程度修理後，應進行下列那二種檢驗？
A. 動平衡及螺距檢驗
B. 靜平衡及運轉檢驗
C. 動平衡及運轉檢驗
D. 靜平衡及螺距檢驗

(C) 37. 柴油機排氣閥閥盤及閥座上，有麻點或凹槽要用什麼物品研磨？
A. 石墨油膏（Molykote）
B. 金銅砂
C. 金剛砂
D. 鐵砂



(A) 38. 圖中，套筒左側為進油口，則可判斷高壓油泵的噴油量是多少?
A. 接近100%
B. 80%
C. 50%
D. 0%

(B) 39. 柴油機至少需停機多長時間才能開啟曲軸箱蓋，避免發生爆炸意外?
A. 10分鐘
B. 15分鐘
C. 30分鐘
D. 60分鐘

(A) 40. 檢測柴油機排氣閥閥桿彎曲度，將閥桿架在俥床上，用何種工具測量?
A. 千分尺
B. 油標卡尺
C. 直角規
D. 樣板規